Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Estadistica y Ciencias Actuariales

De la estadistica a la victoria

Trabajo: Informe Académico

Computación I

AUTOR:

David Linarez

PROFESOR:
Jesus Ochoa
Oliver Triveño

Caracas, Abril 2026

Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales

Índice general

Resumen II

1. Planteamiento del Problema 2
1.1. Justificación . . . 2
1.2. Objetivos . . . 3
1.2.1. Objetivo General . . . 3
1.2.2. Objetivos Específicos . . . 3
1.3. Variables . . . 4

2. Marco Teórico 5
2.1. Bases Teóricas . . . 5
2.1.1. Categorización de Roles Funcionales . . . 5
2.1.2. Estabilidad Estructural y Análisis de Vulnerabilidad . . . 6

3. Marco Metódico 8
3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación . . . 8
3.1.1. Procesamiento y Limpieza de Datos . . . 8
3.1.2. Medias Aritméticas . . . 9
3.1.2.1. Dispersión y Variabilidad . . . 10
3.1.3. Coeficiente de Variación . . . 13
3.1.4. Coeficiente de Correlación de Pearson . . . 14

4. Análisis de Resultados 16
4.1. Grafico de puntos de vida . . . 16
4.2. Grafico de puntos de ataque . . . 17
4.3. Grafico de puntos de defesa . . . 18
4.4. Grafico de puntos de Sp.atk . . . 19
4.5. Grafico de puntos de Sp.Def . . . 20
4.6. Grafico de puntos de Velocidad . . . 21
4.7. Correlacion de el Tipo bicho . . . 22
4.8. Correlacion de el Tipo Siniestro . . . 23
4.9. Correlacion de el Tipo Dragon . . . 24
4.10. Correlacion de el Tipo Electric . . . 25

4.11. Correlacion de el Tipo Hada 26
4.12. Correlacion de el Tipo lucha 27
4.13. Correlacion de el Tipo fuego 28
4.14. Correlacion de el Tipo volador 29
4.15. Correlacion de el Tipo fantasma 30
4.16. Correlacion de el Tipo planta 31
4.17. Correlacion de el Tipo tierra 32
4.18. Correlacion de el Tipo hielo 33
4.19. Correlacion de el Tipo Normal 34
4.20. Correlacion de el Tipo Veneno 35
4.21. Correlacion de el Tipo Psychic 36

5. Conclusiones y Recomendaciones **37**

A. Anexo A **38**

B. Anexo B **39**

C. Anexo C **40**

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo determinar la formación ideal de un equipo a través de modelos estadísticos. Mediante el procesamiento de las estadísticas base de cada categoría, se busca desarrollar una estructura equilibrada y competitiva que maximice el rendimiento colectivo.

Introducción

Históricamente, la experiencia de muchos jugadores de Pokémon comenzó con una estrategia novata, que consiste en fortalecer a un único pokemon, casi siempre el pokemon "favorito" hasta que su nivel superara cualquier obstáculo por fuerza bruta. Sin embargo, al analizar el juego desde una perspectiva técnica y competitiva, surge una interrogante fundamental ¿cómo se construye una formación verdaderamente equilibrada? El presente trabajo trasciende la preferencia individual para proponer un modelo estadístico de selección. El objetivo es ofrecer, tanto a jugadores veteranos como a novatos, una metodología clara para estructurar equipos basados en sus tipologías predilectas, garantizando que la sinergia y las estadísticas base trabajen en favor de un rendimiento óptimo en combate.

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

Desde su creación, la franquicia Pokémon ha evolucionado hacia un ecosistema competitivo de alta complejidad donde la victoria no depende del azar, sino de la optimización matemática de recursos. Para un entrenador o analista, el desafío principal radica en la selección de un equipo equilibrado, enfrentándose a una variabilidad extrema en las combinaciones de tipos y naturalezas que definen el rendimiento en combate.

Desde una perspectiva de análisis estadístico, el problema no consiste solo en elegir criaturas populares, sino en identificar los puntos altos de las estadísticas base (HP, Atk, Def, Sp. Atk, Sp. Def y Speed) según la tipología elemental. Factores como la especialización de roles (Atacantes, Tanques, Muros) introducen variables que dificultan la creación de un estándar de "equipo ideal" sin un estudio previo de los datos.

La ausencia de un análisis descriptivo que cuantifique cómo los tipos elementales condicionan la esperanza de desempeño en cada estadística genera ineficiencias en la toma de decisiones tácticas y en la construcción de estrategias competitivas a largo plazo.

Dado que un buen equipo depende de la estabilidad y especializaci´on de sus pokemones, se plantea las siguientes preguntas de investigaci´on::

1. ¿Qué tipos ofrecen las estadísticas más ofensivas?
2. ¿Qué tipos ofrecen las estadísticas más defensivas?
3. ¿Qué tipos ofrecen las estadísticas más veloces?
4. ¿Cuales son los tipos de roles basados en las estadisticas de cada tipo pokemon?
5. ¿Cuales son las debilidades de cada tipo pokemon?

1.1. Justificación

La presente investigación se justifica en la necesidad de profesionalizar los criterios de selección en el ámbito competitivo de Pokémon. Ante un universo de más de mil especies, la toma de decisiones suele basarse en la intuición, lo que genera desequilibrios en el combate.

Desde un punto de vista estadístico, este trabajo es relevante porque permite aplicar medidas de dispersión para reducir la incertidumbre del jugador. Al identificar qué tipos son más consistentes y cuáles más erráticos, se ofrece una guía técnica que beneficia tanto a jugadores principiantes, facilitando su curva de aprendizaje, como a competidores avanzados que buscan optimizar sus estrategias mediante el análisis de datos.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

- Analizar estadísticamente la distribución de las estadísticas base (HP, Atk, Def, Sp. Atk, Sp. Def y Speed) de cada tipologia pokemon para determinar patrones de especialización por rol, con el fin de fundamentar la toma de decisiones estratégicas en la construcción de equipos competitivos equilibrados.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Identificar las medidas de tendencia central (media) de cada estadística base (HP, Atk, Def, Sp. Atk, Sp. Def y Speed) desglosadas por tipo de Pokémon para establecer un perfil promedio por categoría.
- Calcular las medidas de dispersión (varianza y desviación estándar) especiales por cada tipo, con el fin de determinar qué categorías son más consistentes o especialistas en sus roles de combate.
- Categorizar a la tipologia pokemon en roles funcionales (Atacantes, Tanques o Muros).
- Evaluar el impacto de las debilidades y resistencias elementales en la estabilidad estructural de un equipo

Tabla 1.1: Variables consideradas en el estudio

TIPO	VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Categórica	Type_1	Tipo elemental principal
Numérica	HP	Valor numerico que representa la capacidad de vida del pokemon.
Numérica	Attack	Valor numerico que representa la capacidad de ataque ofensiva del pokemon.
Numérica	Defense	Valor numerico que representa la capacidad de defensa ofensiva del pokemon
Numérica	Sp.Atk	Valor numerico que representa la capacidad de ataque especial del pokemon.
Numérica	Sp.Def	Valor numerico que representa la capacidad de defensa especial del pokemon.
Numérica	Speed	Valor numerico que representa la velocidad del pokemon.

1.3. Variables

Las variables principales en estudio (Variables Dependientes/Objetivo) son las estadísticas base (HP, Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def y Speed), las cuales representan el potencial competitivo de cada tipo de pokemon. Como variable explicativa o independiente, se encuentra la variable categorica Type_1.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Bases Teóricas

La franquicia pokemon ha trascendido el ambito del entretenimiento para convertirse en un objeto de estudio. El nucleo funcional de este ecosistema reside en las estadisticas base (base stats), las cuales constituyen las variables intrínsecas que determinan el potencial de desempeño de cada pokemon.

A diferencia de otras variables modificables (como el entrenamiento o los objetos), las estadísticas base son constantes universales para cada especie. Esto permite tratarlas como datos faciles de ver, ideales para un analisis estadistico que busque identificar patrones de especialización. El equilibrio de un equipo competitivo no depende unicamente de la potencia individual, sino de la estratificación de roles basada en la distribución de estos valores numéricos.

2.1.1. Categorización de Roles Funcionales

Desde una perspectiva analítica, los roles se definen mediante la distribución de los cuantiles de las estadísticas base:

- Atacantes: Pokemones con altos valores situados en las variables de Ataque, Ataque Especial y Velocidad, sacrificando generalmente sus capacidades defensivas.
- Tanques: Pokemones que presentan un equilibrio estadístico, manteniendo una media elevada tanto en puntos de salud (HP) como en estadísticas ofensivas, permitiendo el intercambio de daño prolongado.
- Muros: Categoría definida por una baja dispersión en valores altos de Defensa y Defensa Especial, cuya función principal es la absorción de daño y la interrupción del ritmo del oponente.

2.1.2. Estabilidad Estructural y Análisis de Vulnerabilidad

Se define como la capacidad de un equipo para mitigar la probabilidad de daño efectivo mediante la diversificación de tipos. En términos estadísticos, un equipo con alta estabilidad estructural es aquel que presenta un balance neto positivo entre debilidades y resistencias, reduciendo la varianza del daño recibido ante diferentes configuraciones de rivales.

Tabla 2.1: Matriz de Efectividades: Acero a Hielo (Defensores)

	Acero	**Agua**	**Bicho**	**Dragón**	**Eléctrico**	**Fantasma**	**Fuego**	**Hada**	**Hielo**
Acero	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	2.0	2.0
Agua	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
Bicho	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0
Dragón	0.5	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
Eléctrico	1.0	2.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
Fantasma	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
Fuego	2.0	0.5	2.0	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	2.0
Hada	0.5	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0
Hielo	0.5	0.5	1.0	2.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5
Lucha	2.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.0	1.0	0.5	2.0
Normal	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
Planta	0.5	2.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0
Psíquico	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Roca	0.5	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0
Siniestro	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	0.5	1.0
Tierra	2.0	1.0	0.5	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0
Veneno	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	2.0	1.0
Volador	0.5	1.0	2.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0

Tabla 2.2: Matriz de Efectividades: Lucha a Volador (Defensores)

	Lucha	**Normal**	**Planta**	**Psíquico**	**Roca**	**Siniestro**	**Tierra**	**Veneno**	**Volador**
Acero	1.0	1	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Agua	1.0	1	0.5	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0
Bicho	0.5	1	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	0.5	0.5
Dragón	1.0	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Eléctrico	1.0	1	0.5	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0
Fantasma	1.0	0	1.0	2.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0
Fuego	1.0	1	2.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
Hada	2.0	1	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	0.5	1.0
Hielo	1.0	1	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0
Lucha	1.0	2	1.0	0.5	2.0	2.0	1.0	0.5	0.5
Normal	1.0	1	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
Planta	1.0	1	0.5	1.0	2.0	1.0	2.0	0.5	0.5
Psíquico	2.0	1	1.0	0.5	1.0	0.0	1.0	2.0	1.0
Roca	0.5	1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	2.0
Siniestro	0.5	1	1.0	2.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0
Tierra	1.0	1	0.5	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	0.0
Veneno	1.0	1	2.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0
Volador	2.0	1	2.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0

Capítulo 3

Marco Metódico

En esta sección se detallan los procedimientos algorítmicos, las metodologías de procesamiento y las pruebas estadísticas. Se describe de manera sistemática el tratamiento de la fuente de datos 29. Pokemon.csv, aplicando técnicas de data wrangling (limpieza) y análisis descriptivo para determinar la significancia de las diferencias entre las estadísticas base de las tipologías elementales.

El análisis se ha desarrollado utilizando el lenguaje de programación R bajo el entorno de desarrollo RStudio. Se ha adoptado el paradigma de programación funcional "Tidyverse" para la manipulación eficiente de grandes volúmenes de datos, asegurando un flujo de trabajo optimizado que permite la generación de graficos comparativos de alta precisión técnica.

3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

La presente investigación se define bajo un enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo-comparativo. Se centra en la recolección y el análisis de datos numéricos preexistentes, permitiendo el uso de herramientas estadísticas para identificar tendencias y patrones de comportamiento de manera objetiva. Un alcance descriptivo, el estudio busca caracterizar cada uno de los 18 tipos Pokémon según sus variables de rendimiento. Finalmente, se integra un alcance comparativo que permite contrastar las medias y varianzas entre los diversos tipos elementales, estableciendo así las superioridades o debilidades estadísticas que definen a cada categoría (Atacantes, Tanques, Muros).

3.1.1. Procesamiento y Limpieza de Datos

Tabla 3.1: Resumen de datos faltantes por columna

v_tipo1	v_hp	v_atk	v_def	v_sp_atk	v_sp_def	v_speed
0	0	0	0	0	0	0

Tras realizar el proceso de limpieza de la fuente, se confirmó que no hay datos daltantes del conjunto de datos. Se verificó mediante funciones de R la ausencia de valores faltantes en las variables críticas de estudio (HP, Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def y Speed), lo cual garantiza la consistencia de los cálculos estadísticos y evita sesgos por pérdida de información.

3.1.2. Medias Aritméticas

En esta fase, se aplicarán medidas de tendencia central sobre las seis variables dependientes del estudio. Específicamente, se calculará la media aritmética (μ) para cada una de las estadísticas base (HP, Ataque, Defensa, Velocidad, Ataque Especial y Defensa Especial) segmentadas por tipo elemental.Este procedimiento permitirá establecer el perfil estadístico promedio de las tipologias. Asimismo, la media servirá como el punto de referencia base para identificar desviaciones y comparar el grado de especialización ofensiva o defensiva de cada tipo de pokemon.

Tabla 3.2: Promedios de HP, Attack, Defense de todos los tipos

Type_1	Media_HP	Media_Ataque	Media_Defensa
Bug	56.49	67.55	69.58
Dark	75.80	88.00	71.62
Dragon	79.59	98.97	75.22
Electric	64.78	72.97	62.10
Fairy	71.38	66.83	70.97
Fighting	76.08	102.70	72.35
Fire	69.83	82.61	66.83
Flying	70.00	79.89	66.00
Ghost	61.80	68.60	75.49
Grass	65.77	74.35	70.89
Ground	74.47	93.40	85.90
Ice	75.71	74.42	73.81
Normal	77.53	74.38	59.86
Poison	70.57	75.55	72.83
Psychic	71.78	63.00	67.02
Rock	68.31	86.47	98.10
Steel	71.67	88.00	111.08
Water	70.87	72.34	70.28

Tabla 3.3: Promedios de Sp.Atk, Sp.Def, Speed de todos los tipos

Type_1	Media_Sp.Atk	Media_Sp.Def	Media_Velocidad
Bug	56.43	63.31	61.27
Dark	72.93	70.76	75.62
Dragon	78.49	77.70	80.19
Electric	84.83	66.56	85.07
Fairy	76.10	85.79	65.00
Fighting	53.17	67.28	69.97
Fire	83.27	69.55	74.11
Flying	68.44	68.78	83.00
Ghost	84.11	80.83	60.34
Grass	73.26	69.30	59.54
Ground	52.55	65.65	62.60
Ice	75.81	75.03	61.61
Normal	56.93	63.16	67.98
Poison	67.29	69.71	70.38
Psychic	90.70	82.13	72.08
Rock	60.52	73.12	54.64
Steel	71.78	75.33	57.22
Water	70.82	68.29	66.26

3.1.2.1. Dispersión y Variabilidad

De manera complementaria al cálculo de las medias, se aplicarán medidas de dispersión para cuantificar la variabilidad intrínseca de cada tipo elemental. Se utilizará la varianza (σ^2) y la desviación estándar (σ) con el objetivo de determinar qué tan consistentes son los perfiles estadísticos dentro de una misma categoría.

Este análisis es crucial para la estabilidad del estudio por dos razones fundamentales:

- Identificación de Especialistas: Una varianza reducida en una estadística específica, indicaría que el tipo es altamente especializado y consistente en ese rol.
- Detección de Heterogeneidad: Una varianza elevada sugeriría que el tipo es "generalista.º que posee subgrupos con perfiles muy distintos, lo que requeriría un análisis más profundo de sus valores atípicos.

Finalmente, estas métricas permitirán validar si las diferencias observadas en las medias son representativas del grupo o si están influenciadas por una dispersión excesiva de los datos, asegurando así la robustez del modelo descriptivo propuesto.

Tabla 3.4: Varianza de HP, Attack, Defense de todos los tipos

Type_1	Var_HP	Var_Ataque	Var_Defensa
Bug	316.94	1107.49	1047.56
Dark	1106.71	707.68	680.24
Dragon	938.75	894.64	552.34
Electric	411.07	674.41	468.61
Fairy	521.24	920.15	484.46
Fighting	771.51	745.34	463.82
Fire	380.36	654.55	580.73
Flying	395.25	863.86	540.25
Ghost	753.69	670.42	933.43
Grass	391.14	843.70	583.78
Ground	697.64	862.66	1079.43
Ice	792.41	871.92	1154.43
Normal	1211.62	814.32	493.18
Poison	553.42	396.25	774.39
Psychic	953.19	1039.15	721.30
Rock	501.31	1056.67	1473.85
Steel	478.17	625.94	1078.31
Water	770.03	638.05	670.67

Tabla 3.5: Varianza de Sp.Atk, Sp.Def, Speed de todos los tipos

Type_1	Var_Sp.Atk	Var_Sp.Def	Var_Velocidad
Bug	900.00	967.29	1067.71
Dark	864.25	601.37	650.47
Dragon	1131.26	841.55	606.32
Electric	887.28	413.53	1173.72
Fairy	930.02	744.24	1040.79
Fighting	433.58	497.38	883.72
Fire	743.46	468.68	604.68
Flying	886.78	455.94	523.75
Ghost	1069.63	857.50	1056.29
Grass	605.31	480.39	690.21
Ground	372.10	520.80	728.91
Ice	818.03	1268.03	712.31
Normal	596.78	574.58	690.48
Poison	722.26	605.87	780.10
Psychic	1049.47	811.95	968.99
Rock	710.85	953.34	757.50
Steel	1098.75	771.94	606.86

Type_1	Var_Sp.Atk	Var_Sp.Def	Var_Velocidad
Water	696.40	738.84	597.79

Tabla 3.6: Dispersion estandar de HP, Attack, Defense de todos los tipos

Type_1	Dis_HP	Dis_Ataque	Dis_Defensa
Bug	17.80	33.28	32.37
Dark	33.27	26.60	26.08
Dragon	30.64	29.91	23.50
Electric	20.27	25.97	21.65
Fairy	22.83	30.33	22.01
Fighting	27.78	27.30	21.54
Fire	19.50	25.58	24.10
Flying	19.88	29.39	23.24
Ghost	27.45	25.89	30.55
Grass	19.78	29.05	24.16
Ground	26.41	29.37	32.85
Ice	28.15	29.53	33.98
Normal	34.81	28.54	22.21
Poison	23.52	19.91	27.83
Psychic	30.87	32.24	26.86
Rock	22.39	32.51	38.39
Steel	21.87	25.02	32.84
Water	27.75	25.26	25.90

Tabla 3.7: Dispersion estandar de Sp.Atk, Sp.Def, Speed de todos los tipos

Type_1	Dis_Sp.Atk	Dis_Sp.Def	Dis_Velocidad
Bug	30.00	31.10	32.68
Dark	29.40	24.52	25.50
Dragon	33.63	29.01	24.62
Electric	29.79	20.34	34.26
Fairy	30.50	27.28	32.26
Fighting	20.82	22.30	29.73
Fire	27.27	21.65	24.59
Flying	29.78	21.35	22.89
Ghost	32.71	29.28	32.50
Grass	24.60	21.92	26.27
Ground	19.29	22.82	27.00
Ice	28.60	35.61	26.69

Type_1	Dis_Sp.Atk	Dis_Sp.Def	Dis_Velocidad
Normal	24.43	23.97	26.28
Poison	26.87	24.61	27.93
Psychic	32.40	28.49	31.13
Rock	26.66	30.88	27.52
Steel	33.15	27.78	24.63
Water	26.39	27.18	24.45

3.1.3. Coeficiente de Variación

Como medida de dispersión relativa, se calculará el Coeficiente de Variación, definido como la relación entre la desviación estándar y la media aritmética ($CV = \frac{\sigma}{\mu}$). Esta métrica es fundamental para el estudio, ya que permite realizar comparaciones de variabilidad entre variables que poseen distintas escalas o promedios.

La implementación del coeficiente de variacion tiene dos objetivos principales en este marco metodológico:

- Normalización de la Dispersión: Permitirá determinar, de manera porcentual, qué estadística base es más inestable dentro de un tipo específico, independientemente de si sus valores promedio son altos o bajos.
- Evaluación de la Homogeneidad: Un coeficiente de variacion menor al 15-20 % indicará que el tipo elemental es altamente homogéneo en esa estadística, validando la existencia de un patrón consistente. Por el contrario, un coeficiente de variacion elevado señalará una categoría con una diversidad de especímenes que rompen el perfil promedio del grupo.

Tabla 3.8: Coeficiente de variacion de HP, Ataque, Defensa de todos los tipos

Type_1	cv_HP	cv_Ataque	cv_Defensa
Bug	31.51	49.27	46.52
Dark	43.89	30.23	36.41
Dragon	38.50	30.22	31.24
Electric	31.29	35.59	34.86
Fairy	31.98	45.38	31.01
Fighting	36.51	26.58	29.77
Fire	27.92	30.96	36.06
Flying	28.40	36.79	35.21

Type_1	cv_HP	cv_Ataque	cv_Defensa
Ghost	44.42	37.74	40.47
Grass	30.07	39.07	34.08
Ground	35.46	31.45	38.24
Ice	37.18	39.68	46.04
Normal	44.90	38.37	37.10
Poison	33.33	26.35	38.21
Psychic	43.01	51.17	40.08
Rock	32.78	37.60	39.13
Steel	30.51	28.43	29.56
Water	39.16	34.92	36.85

Tabla 3.9: Coeficiente de variacion de Sp.Atk, Sp.Def, Velocidad de todos los tipos

Type_1	cv_Sp.Atk	cv_Sp.Def	cv_Velocidad
Bug	53.16	49.12	53.34
Dark	40.31	34.65	33.72
Dragon	42.85	37.34	30.70
Electric	35.12	30.56	40.27
Fairy	40.08	31.80	49.63
Fighting	39.16	33.15	42.49
Fire	32.75	31.13	33.18
Flying	43.51	31.04	27.58
Ghost	38.89	36.22	53.86
Grass	33.58	31.63	44.12
Ground	36.71	34.76	43.13
Ice	37.73	47.46	43.32
Normal	42.91	37.95	38.66
Poison	39.93	35.30	39.68
Psychic	35.72	34.69	43.19
Rock	44.05	42.23	50.37
Steel	46.18	36.88	43.04
Water	37.26	39.80	36.90

3.1.4. Coeficiente de Correlación de Pearson

Para finalizar el análisis cuantitativo, se aplicará el Coeficiente de Correlación de Pearson. Esta prueba estadística mide el grado de relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. El coeficiente oscila entre -1 y +1, donde 1 indica una correlación positiva perfecta, -1 una correlación negativa perfecta y 0 la ausencia de relación lineal.

El uso de Pearson en este estudio no será aleatorio, sino que se fundamentará en los resultados de la Tabla de Coeficientes de Variación previamente generada:

- Validación de Dependencias: Se seleccionarán las variables que presentaron los menores Coeficientes de Variación por tipo elemental para determinar si su consistencia individual se traduce en una relación de dependencia mutua.

La integración de la tabla de coeficiente de variacion con el análisis de Pearson permite transitar de un análisis descriptivo simple a uno relacional, proporcionando una base sólida para concluir sobre la estabilidad estructural de los equipos basada en la predictibilidad de sus estadísticas.

Tabla 3.10: Correlación de Pearson

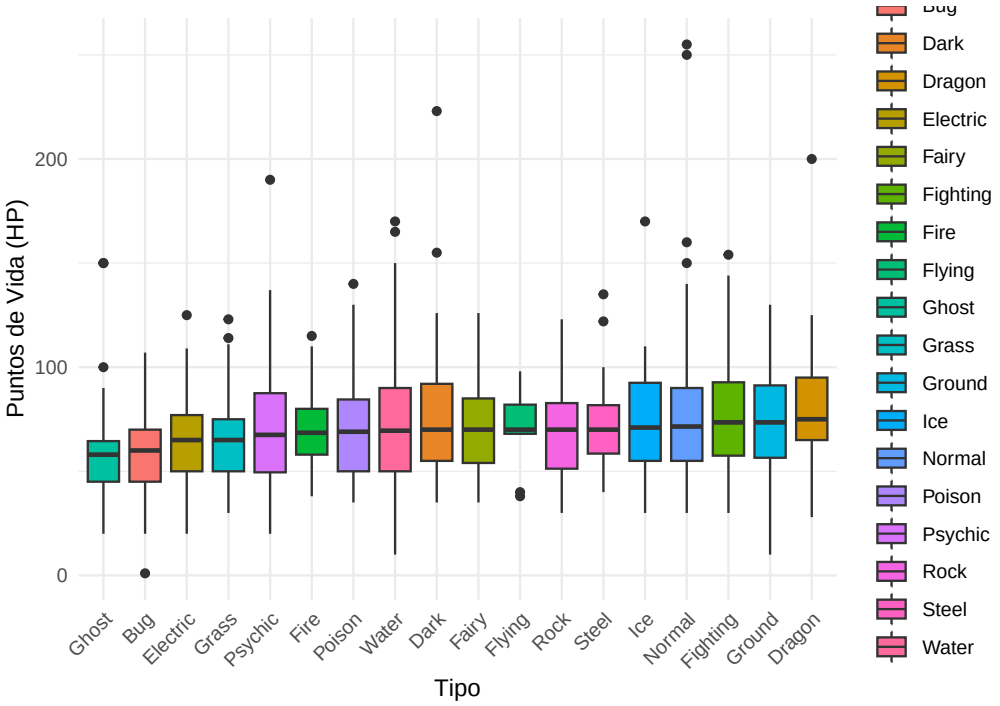
Type_1	Variables	Coeficiente
Bug	HP y Defense	0.29
Dark	Attack y Speed	0.39
Dragon	Attack y Speed	0.50
Electric	HP y Sp.Def	0.66
Fairy	Sp.Def y Defense	0.43
Fighting	Attack y Defense	0.67
Fire	HP y Attack	0.67
Flying	HP y Speed	0.60
Ghost	Attack y Sp.Def	0.38
Grass	HP y Defense	0.54
Ground	Attack y Sp.Def	0.09
Ice	HP y Sp.Atk	-0.09
Normal	Sp.Def y Defense	0.58
Poison	HP y Attack	0.58
Psychic	Sp.Def y Sp.Atk	0.35
Rock	HP y Attack	0.48
Steel	Attack y Defense	0.30
Water	Attack y Defense	0.52

Capítulo 4

Análisis de Resultados

{Este capítulo presenta los resultados obtenidos al aplicar las metodologías descritas en el capítulo anterior, así como del análisis estadístico descriptivo de las variables estudiadas y las ventajas y desventajas al aplicar dichos tests.}

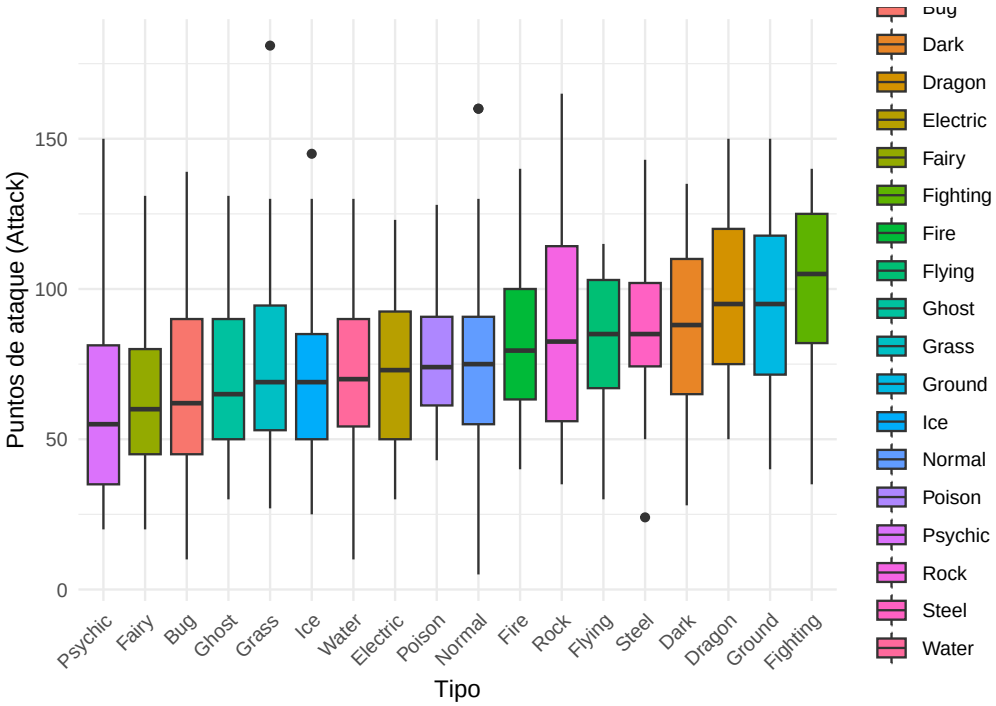
4.1. Grafico de puntos de vida



A simple vista, la mayoría de los tipos comparten una estructura similar, con medianas que oscilan de manera consistente entre los 60 y 80 puntos. Tipos como dragon, ground y fighting

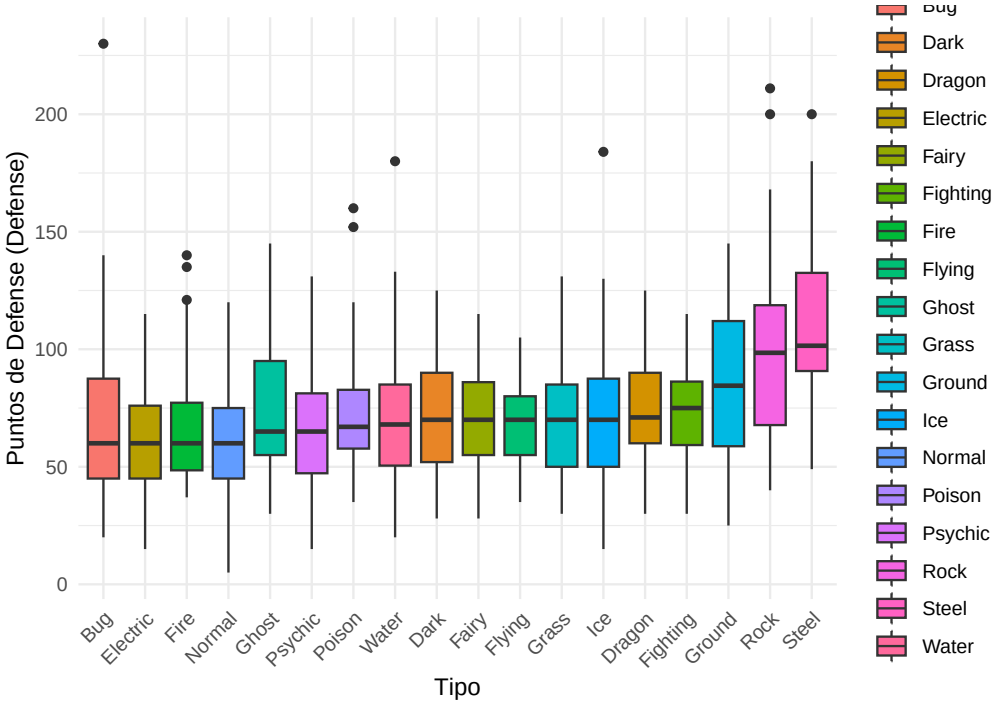
presentan las medianas más altas, mientras que ghost y bug muestran las medidas centrales más bajas. Tipos como water, normal y psychic presentan cajas y bigotes muy alargados. Esto indica una alta variación en los puntos de vida, por lo contrario, tipos como flying, ghost y fairy tienen cajas mucho más comprimidas los Pokémon de estos tipos tienden a tener valores de HP muy similares entre sí. Finalmente podemos observar que destacan anomalías extremas hacia arriba en el tipo Normal y en el tipo Water. También se observa un caso atípico extremo hacia abajo en el tipo Bug.

4.2. Grafico de puntos de ataque



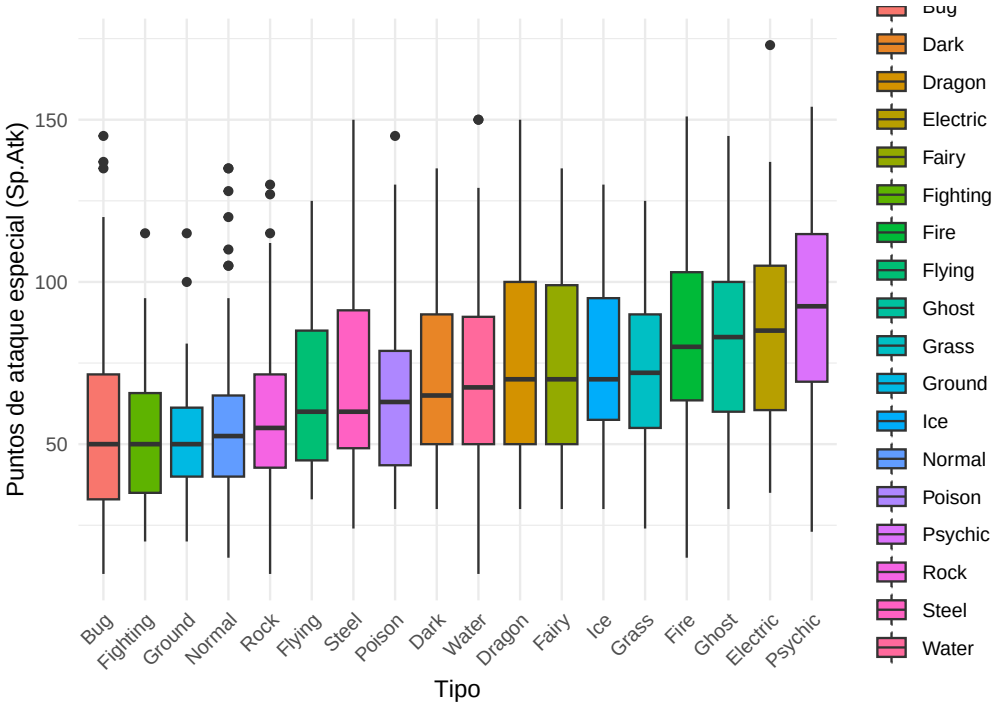
A diferencia de la variable de puntos de vida, la distribución del ataque entre los diferentes tipos elementales exhibe una mayor homogeneidad interna, reflejada en una reducción significativa de valores atípicos. Esta escasez de puntos extremos sugiere que el potencial ofensivo físico es una estadistica más estandarizada en el diseño de los pokemon, donde los tipos especializados como fighting y dragon no solo presentan las medianas más elevadas, sino también una dispersión controlada que refuerza su rol competitivo.

4.3. Grafico de puntos de defesa



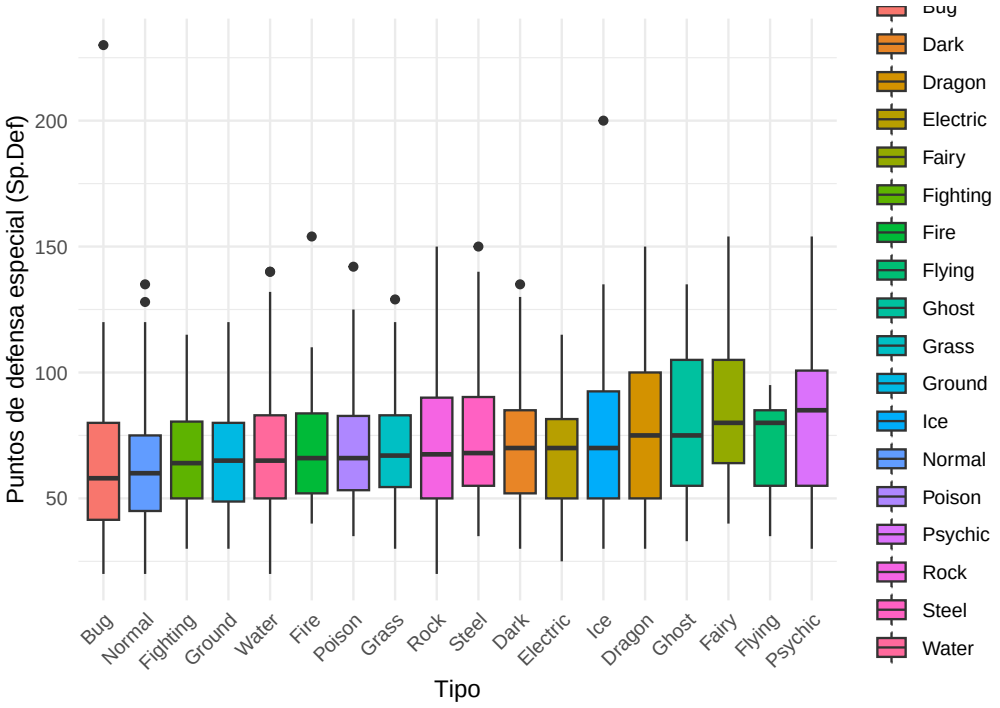
La Defensa presenta una distribución con una marcada asimetría positiva y una especialización sectorial evidente. Los tipos steel, rock y ground consolidan un bloque de alta resistencia con medianas significativamente superiores al resto de las categorías, desplazando su rango intercuartílico hacia la parte superior del eje. Un hallazgo estadístico relevante es la presencia de valores atípicos extremos en tipos tradicionalmente frágiles, como el tipo bug, donde una observación supera los 230 puntos de defensa. Este tipo de anomalías incrementará drásticamente la desviación estándar y el coeficiente de variación de dicho grupo. La Defensa funciona como una variable donde la consistencia estadística es baja debido a la gran disparidad entre los Pokémon defensivos especializados y el resto de los integrantes de cada tipo.

4.4. Grafico de puntos de Sp.atk



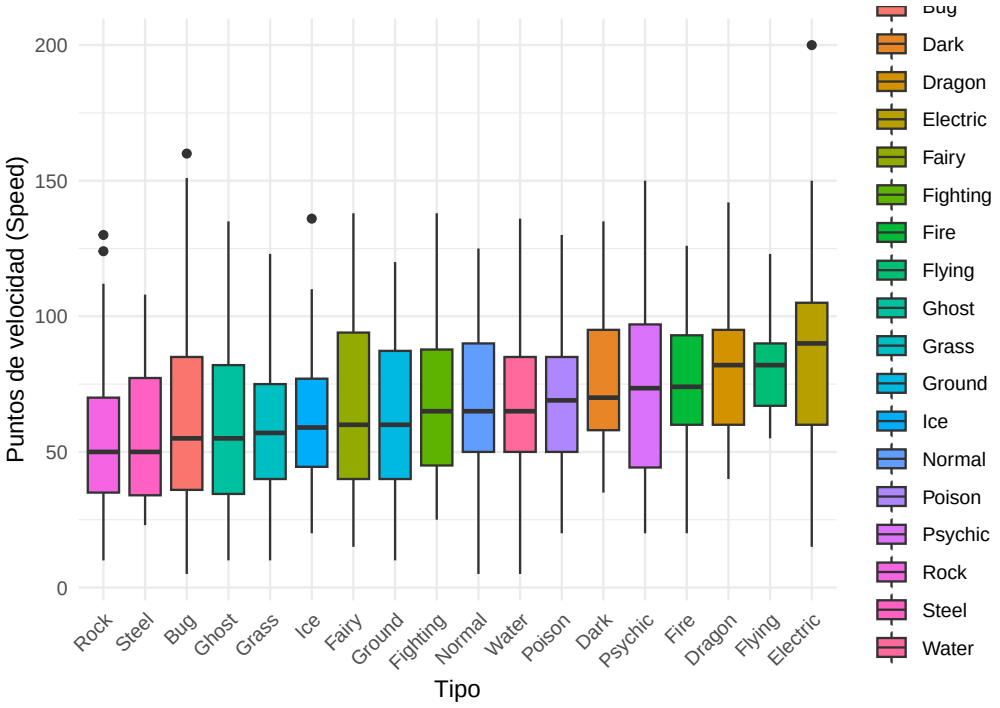
La distribución del ataque especial refleja una especialización de los datos, donde los tipos de naturaleza elemental como psíquico, eléctrico y fantasma desplazan a los tipos físicos en las métricas de tendencia central. A diferencia de la defensa, esta variable no presenta valores atípicos tan extremos, lo que indica un 'techo' de poder más estandarizado y equilibrado entre las especies de élite. Sin embargo, destaca una notable asimetría positiva en casi todos los grupos; los bigotes superiores extendidos sugieren que, incluso en tipos con medianas bajas como acero o bicho, existen individuos con una capacidad especial sobresaliente.

4.5. Grafico de puntos de Sp.Def



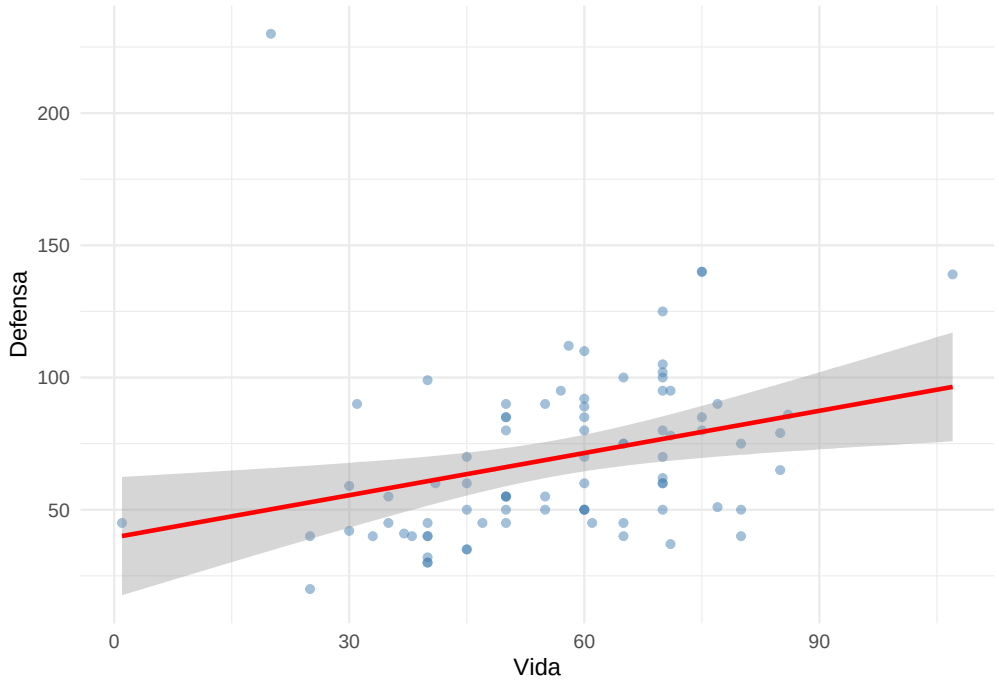
El análisis de la defensa especial revela una distribución más equitativa y elevada entre las categorías elementales en comparación con su contraparte física, con medianas que se estabilizan en rangos superiores para tipos de naturaleza mística como fairy, psíquico y dragón. A pesar de esta tendencia hacia la homogeneidad en los valores centrales, la variable exhibe una volatilidad crítica debido a la reaparición de valores atípicos extremos, particularmente en el tipo bug, donde una observación supera los 230 puntos, y en el tipo ice, con un exponente en los 200 puntos. Estadísticamente, esto sugiere que la resistencia especial es una capacidad de especialización individual que genera asimetrías positivas marcadas.

4.6. Grafico de puntos de Velocidad



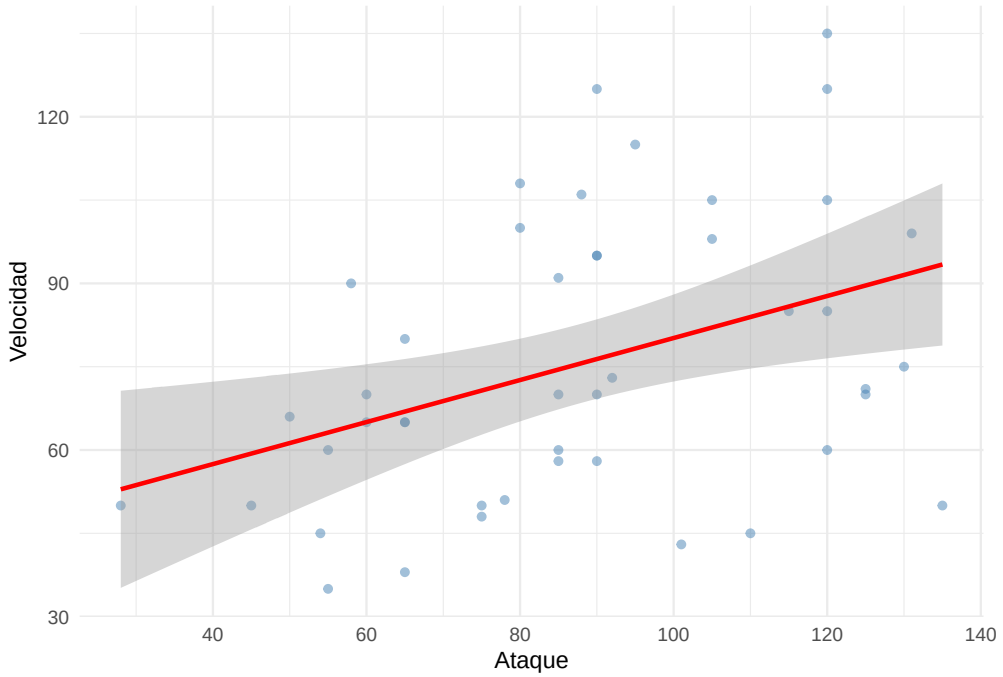
El análisis de la velocidad revela una distribución dinámica con una especialización clara en los tipos electric, flying y dragon, los cuales consolidan las medianas más elevadas del conjunto de datos. A diferencia de las estadísticas de ataque o defensa, la velocidad se caracteriza por presentar rangos intercuartílicos y bigotes más extensos en casi todas las categorías, lo que denota una alta dispersión intrínseca; esto implica que el tipo elemental es un predictor menos preciso para la velocidad que para otras variables físicas. Sin embargo, la escasez de valores atípicos extremos con la excepción notable del tipo Eléctrico— sugiere que la rapidez de las especies se distribuye de manera más fluida y continua.

4.7. Correlacion de el Tipo bicho



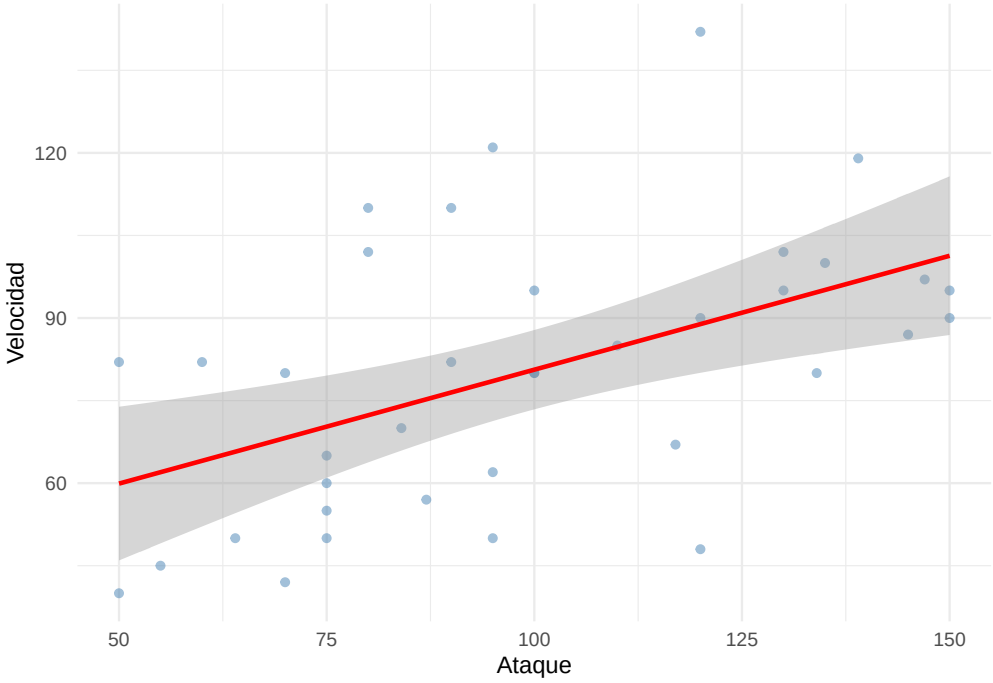
Al realizar el análisis de regresión lineal entre las variables vida y defensa de los pokemones tipo bicho, se observa una correlación positiva moderada. La trayectoria de la recta de ajuste sugiere que existe una tendencia proporcional entre ambos atributos, validando la hipótesis de que el incremento en la vida suele estar asociado a un refuerzo en la defensa física. Sin embargo, la dispersión de los puntos y la presencia de valores atípicos con defensas extremas y baja salud indican que la relación no es estrictamente interdependiente para todas las especies. A pesar de tener una correlacion lineal moderada, no implica que los pokemones de tipo bicho sean ideales para categorizarlos como "Muros" debido a que si nos devolvemos a las graficas de sus medias podemos observar que en cuanto a vida y defensa es uno de los tipos con menor media. Entonces el uso de un pokemon tipo bicho basado en sus estadisticas, no seria una buena opcion debido a bajos numeros.

4.8. Correlacion de el Tipo Siniestro



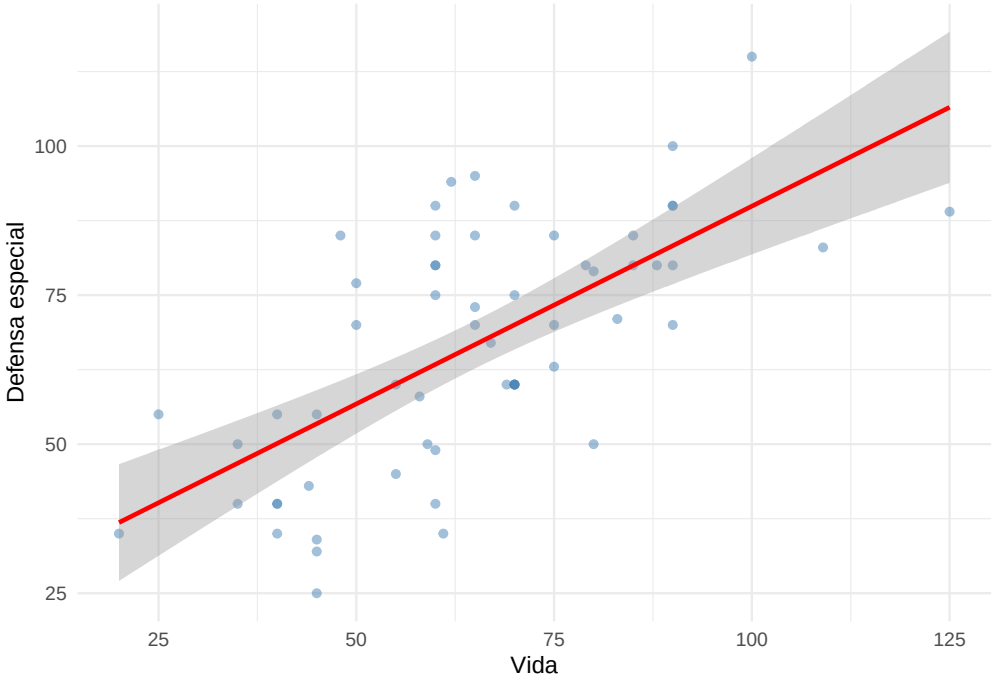
El análisis de correlación entre las variables ataque y velocidad del tipo siniestro revela una relación lineal positiva, sugiriendo que el incremento en la potencia ofensiva tiende a estar asociado con una mayor agilidad base. No obstante, el diagrama de dispersión muestra una variabilidad creciente a medida que aumenta el valor de ataque, esta dispersión indica la coexistencia de dos perfiles competitivos diferenciados, atacantes veloces y atacantes lentos de gran resistencia. Ademas de que si vemos sus medias en estas dos variables se encuentran en una buena posicion, lo que fortalece la idea de que algunos pokemones siniestros sean categorizados "atacantes", resultando en una excelente pieza para un equipo competitivo pokemon.

4.9. Correlacion de el Tipo Dragon



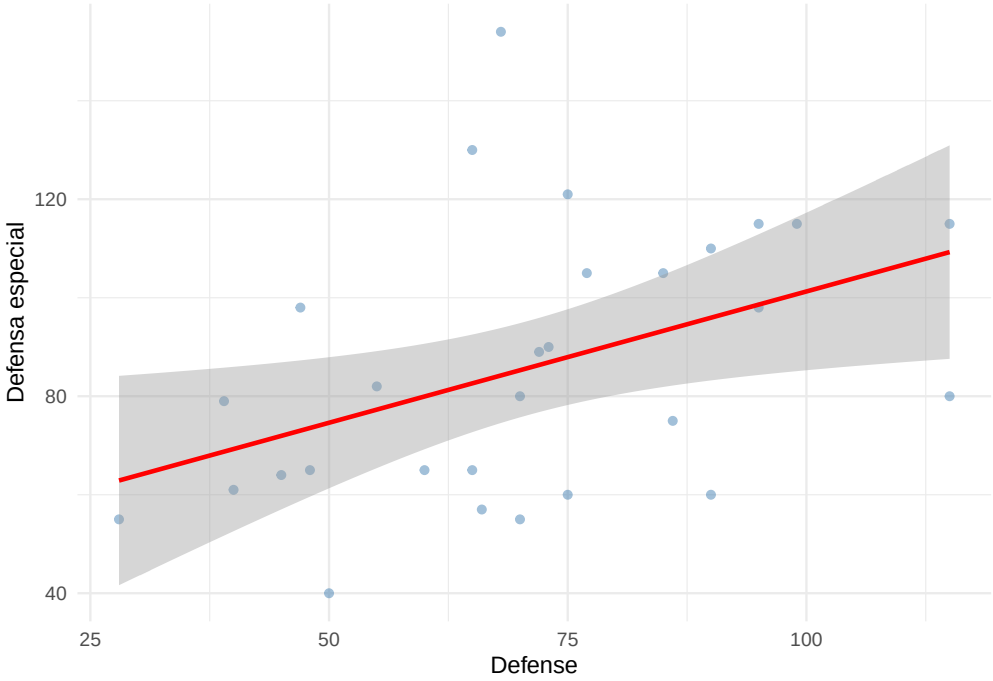
El análisis de regresión entre ataque y velocidad de los tipo dragon en esta escala ajustada confirma una correlación positiva moderada, donde la línea de ajuste describe con mayor precisión la tendencia central de la muestra. La distribución de los puntos revela que la especialización ofensiva no penaliza necesariamente la agilidad, sino que existe un núcleo de especies que escalan ambos atributos de manera simultánea. No obstante, la persistencia de casos atípicos en los cuadrantes de alto ataque y baja velocidad refuerza la necesidad de un análisis segmentado, ya que estas desviaciones representan roles competitivos específicos. Al igual que el tipo siniestro, el tipo dragon tambien presenta una buena prensencia en sus medias en cuanto ataque y velocidad, lo que respalda de que algunos de los pokemones tipo dragon sean usados como "atacantes".

4.10. Correlacion de el Tipo Electric



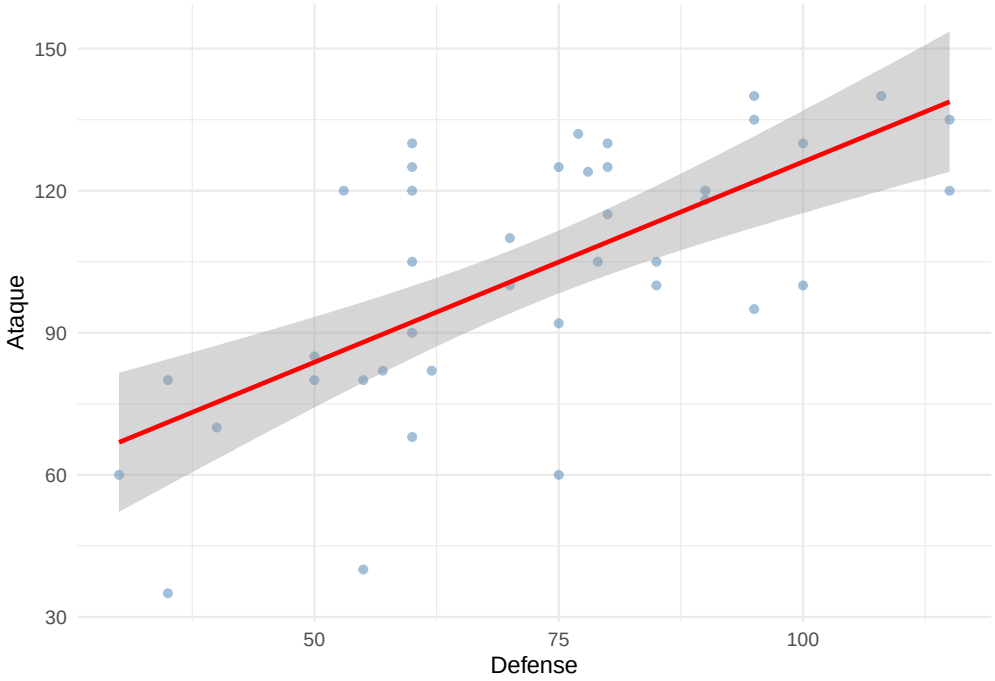
La relación entre la Vida y la Defensa Especial de los tipo electricos exhibe la correlación lineal más pronunciada y consistente de todas las variables analizadas. El diagrama de dispersión muestra una agrupación compacta de las observaciones en torno a la recta de regresión, lo que sugiere un alto coeficiente de pearson y una interdependencia robusta en el diseño de las estadísticas base. A diferencia de las métricas físicas, esta distribución carece de valores atípicos extremos, presentando una varianza uniforme que refuerza la fiabilidad del modelo. A pesar de que la vida los pokemones electricos no es su fuerte, podemos observar como la grafica nos indica que podrian ser excelentes “muros” en cuanto ataques especiales, pero existe una tendencia que ocurre en los tipo electricos, los tipo electrico suelen sacrificar las estadisticas base de sus vidas para potenciar otras como el caso de la velocidad, como vemos en el grafico de las medias de velocidad donde los electricos se situan como la mayor media, indicando que tambien podrian ser unos buenos “atacantes”.

4.11. Correlacion de el Tipo Hada



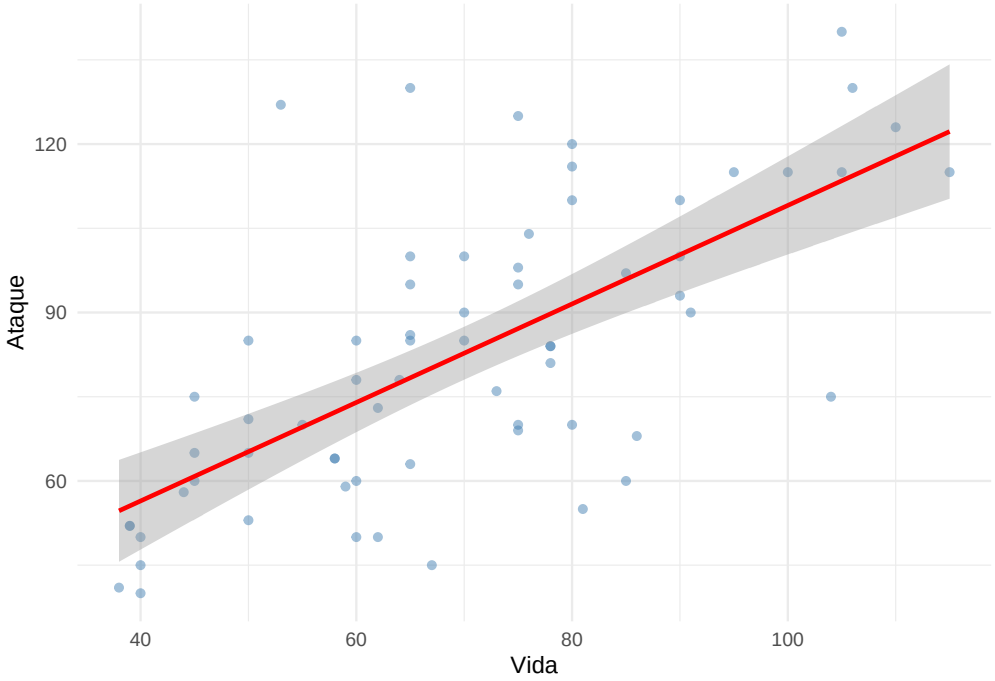
El análisis para el tipo hada, se observa una correlación positiva moderada entre la defensa y la defensa especial. La trayectoria de la recta de regresión sugiere que este tipo elemental tiende a un desarrollo equilibrado de sus facultades defensivas, consolidando el rol de 'Muro mixto' en la mayoría de sus integrantes. Sin embargo, la amplitud del intervalo de confianza y la presencia de especialistas con alta resistencia especial pero defensa física moderada indican que, aunque existe una tendencia hacia la proporcionalidad, la variabilidad individual sigue siendo un factor determinante. El tipo hada podria ser ideal en cualquier equipo pokemon debido a la alta presencia que tienen los pokemones dragones debido que son uno de los mejores tipos en cuanto al rol "atacantes" se habla.

4.12. Correlacion de el Tipo lucha



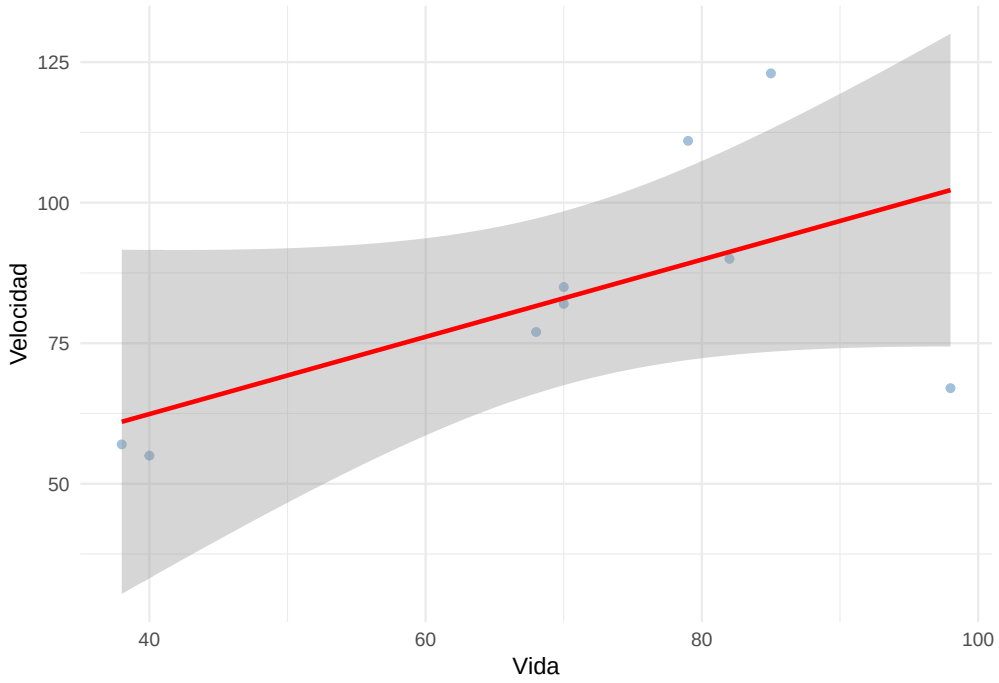
El análisis de correlación lineal para el tipo lucha revela una asociación positiva y robusta entre el ataque y defensa. La disposición de los datos en el diagrama de dispersión confirma que este grupo tiende a una especialización física dual, donde el incremento en la capacidad ofensiva es correspondido por un fortalecimiento en la resistencia. La relativa estrechez del intervalo de confianza en los rangos centrales valida la estabilidad del modelo, posicionando al tipo Lucha como uno de los sectores más predecibles estadísticamente. Nos encontramos con el primer "tanque" de este estudio, siendo capaz de aguantar golpes fisicos y contratacar con su capacidad fisica, el tipo lucha es el ejemplo perfecto para describir la categoria "tanques".

4.13. Correlacion de el Tipo fuego



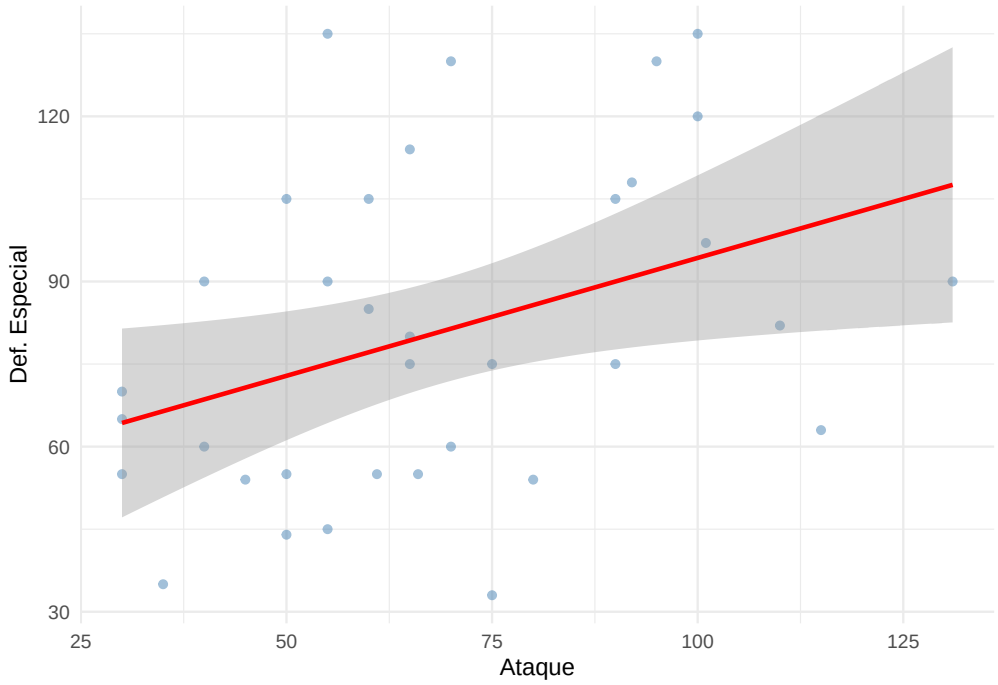
El análisis de correlación para el tipo fuego revela una asociación positiva robusta entre la vida y el ataque, caracterizada por una pendiente de regresión más acentuada que en otros grupos elementales. Esta tendencia subraya la naturaleza ofensiva del tipo, donde el desarrollo de la capacidad vital suele actuar como un soporte para un mayor potencial de daño físico. Si bien el modelo muestra una alta precisión en los rangos centrales, la dispersión observada en los niveles superiores de vida indica una diversificación de roles en las especies de élite. Metodológicamente, este gráfico justifica el uso de la regresión lineal para demostrar cómo el tipo fuego prioriza la sinergia ofensiva-aguante sobre las capacidades defensivas analizadas previamente. Transformando a la mayoria de pokemones tipo fuego como un excelente “tanque” que puede aguantar y la vez puede generar un buen daño.

4.14. Correlacion de el Tipo volador



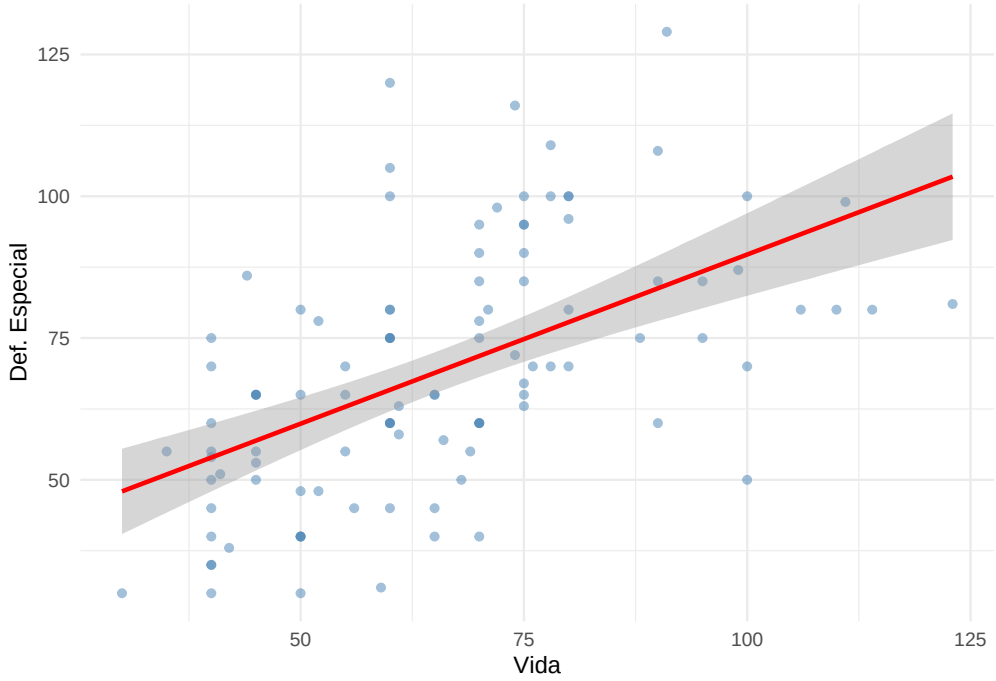
El análisis de regresión para el tipo volador revela una correlación positiva con una de las pendientes más constantes del estudio, lo que sugiere que en esta categoría la vitalidad y la rapidez evolucionan de manera proporcional. A diferencia de otros tipos elementales, el diagrama de dispersión para los voladores muestra una concentración de datos con una varianza reducida, lo que se traduce en un intervalo de confianza relativamente estable en el rango central de la muestra. En la grafica presentan pocos puntos, eso indica la poca cantidad de pokemones tipo volador como tipo principal, entonces la combinacion vida y velocidad indica que los pokemones tipo voladores son una combinacion de aguante y de velocidad, lo que significan serian buenos como unos “pivots” haciendo la funcion de aguantar y poder rotar. Importantes tambien en un equipo competitivo pokemon.

4.15. Correlacion de el Tipo fantasma



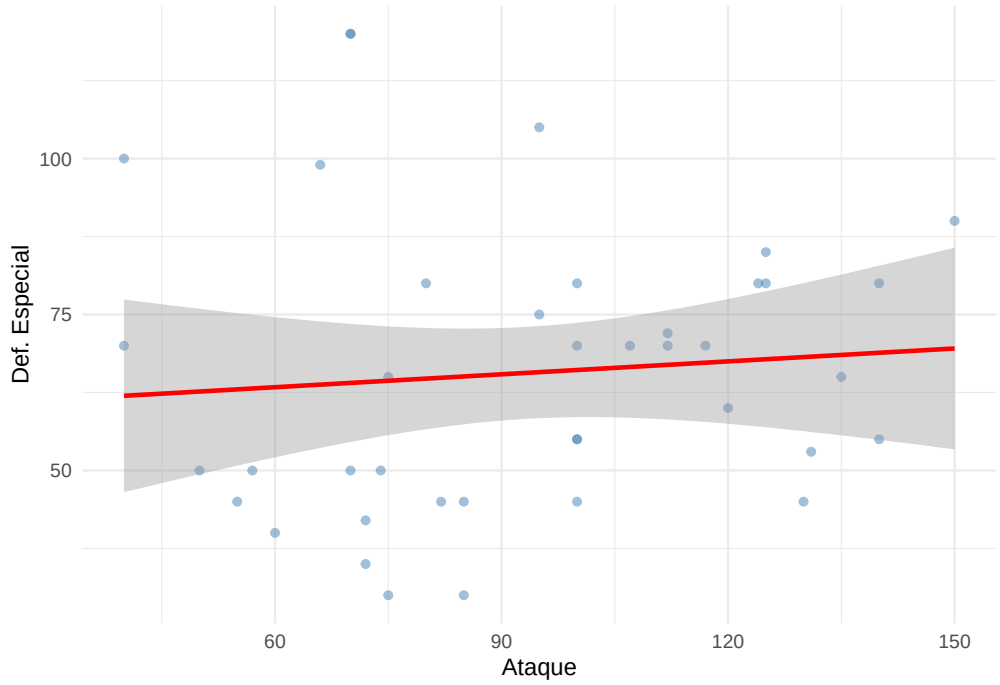
El análisis de correlación para el tipo fantasma revela una asociación positiva entre el ataque y la defensa especial, aunque con una dispersión significativamente mayor a la observada en otros grupos. La trayectoria de la recta de regresión sugiere una tendencia hacia el fortalecimiento de la resistencia especial en los atacantes físicos; no obstante, la amplitud del intervalo de confianza en los rangos superiores denota una alta variabilidad individual. Esta falta de homogeneidad indica que el tipo fantasma no sigue un patrón de diseño tan rígido como el tipo lucha. Ademas si nos dirigimos hacia la grafica de ataque podemos verificar que el ataque de los tipos fantasmas no es su fuerte, por lo contrario el ataque especial estan posicionados en la cuarta posicion con mejor promedio, indicando que los pokemones fantasmas tenga un uso esencial en cuanto su rol como “tanque” especial.

4.16. Correlacion de el Tipo planta



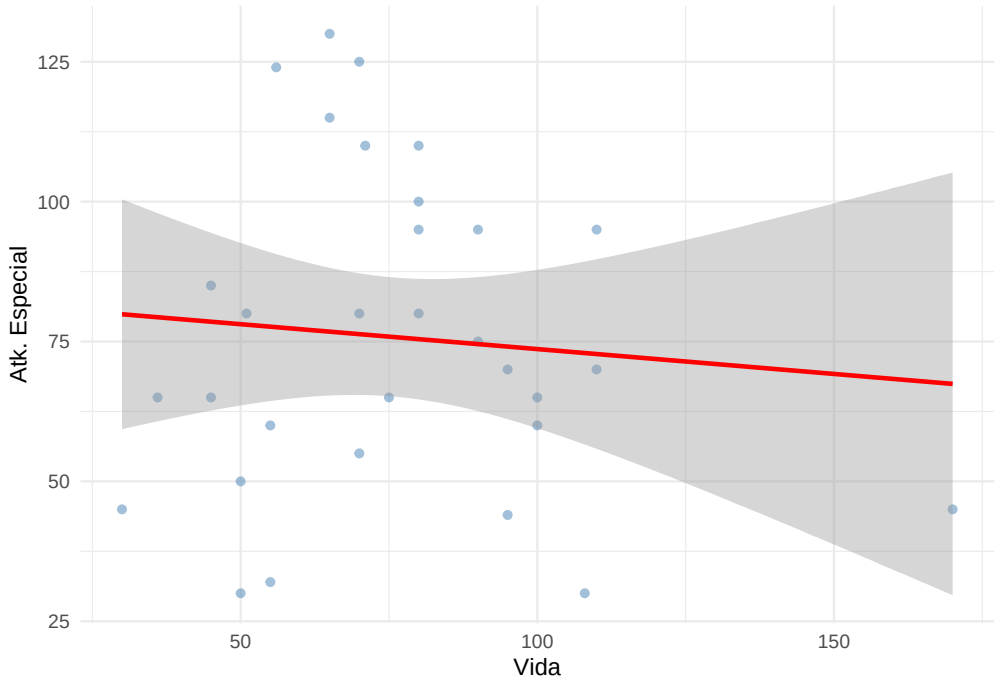
El análisis de regresión entre las variables vida y defensa especial de los tipos planta revela una asociación lineal positiva, consolidando la hipótesis de que el desarrollo de la capacidad vital suele escalar junto con la resistencia elemental en el conjunto de datos analizado. El diagrama de dispersión muestra una distribución que, si bien presenta variabilidad individual, mantiene una trayectoria consistente validada por un intervalo de confianza estable en sus rangos centrales. Esto posiciona al tipo planta como buena opcion ante atacantes especiales, logrando ser un buen "muro" especial, proporcionando buena estabilidad ante atacantes especiales.

4.17. Correlacion de el Tipo tierra



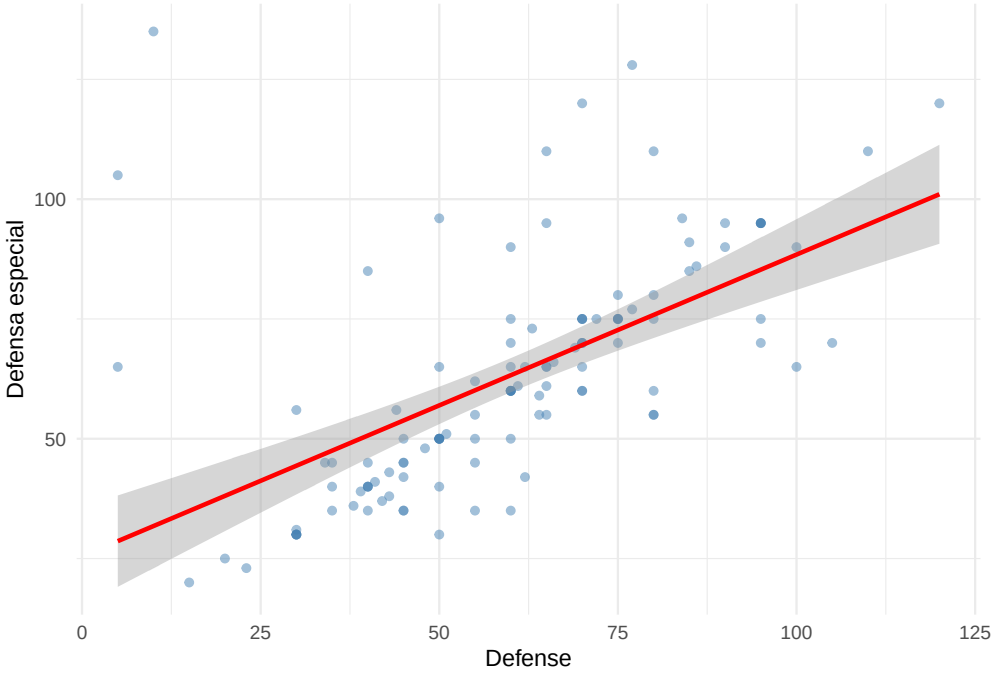
El análisis de correlación para el tipo tierra presenta un comportamiento distintivo, caracterizado por una asociación casi inexistente entre el ataque y la defensa especial. A diferencia de otros grupos elementales donde las estadísticas escalan de manera proporcional, el tipo tierra exhibe una pendiente de regresión prácticamente nula y una elevada dispersión de los datos. Esta falta de linealidad sugiere que la potencia ofensiva y la resistencia especial son atributos independientes en el diseño de este grupo, lo que resulta en una gran diversidad de perfiles técnicos. Pero si nos dirigimos a nuestras graficas de medias, podemos encontrar que en cuanto ataque y defensa se situan en una muy buena posicion lo que podria indicar indicios de ser un excelente “tanque” fisico y capaz de contratacar si el momento lo pide.

4.18. Correlacion de el Tipo hielo



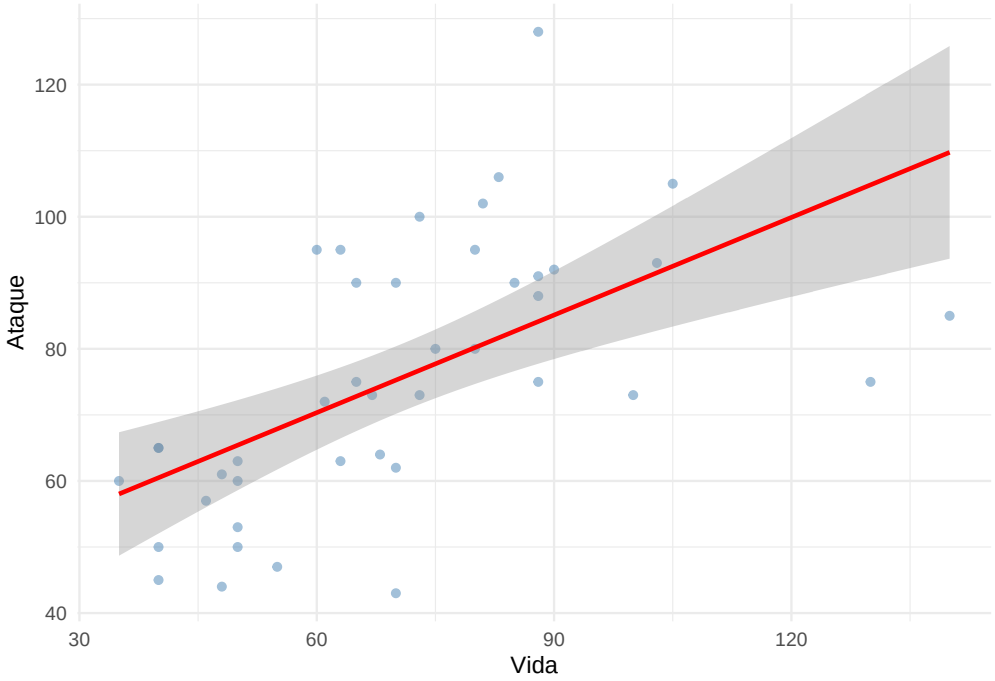
El análisis de correlación para el tipo hielo revela una tendencia atípica caracterizada por una relación lineal negativa (la unica del estudio) leve entre la vida y el ataque especial. A diferencia de otros grupos elementales, el incremento en la capacidad vital de estos especímenes no parece traducirse en una mayor potencia especial, sino en una estabilización o incluso reducción de la misma. Esto indica que existo basicamente dos polos distintos en estas estadisticas, el primero seria el grupo de pokemones tipo hielo con grandes estadisticas de salud, pero poca ataque especial y el otro grupo que vendria siendo lo opuesto un conjunto de buen ataque especial pero poca presencia de salud. Entonces el tipo hielo se puede especificar en dos cosas en un excelente muro defensivo o en un tanque debido a su gran posicionamiento en defensa en las graficas de las medias.

4.19. Correlacion de el Tipo Normal



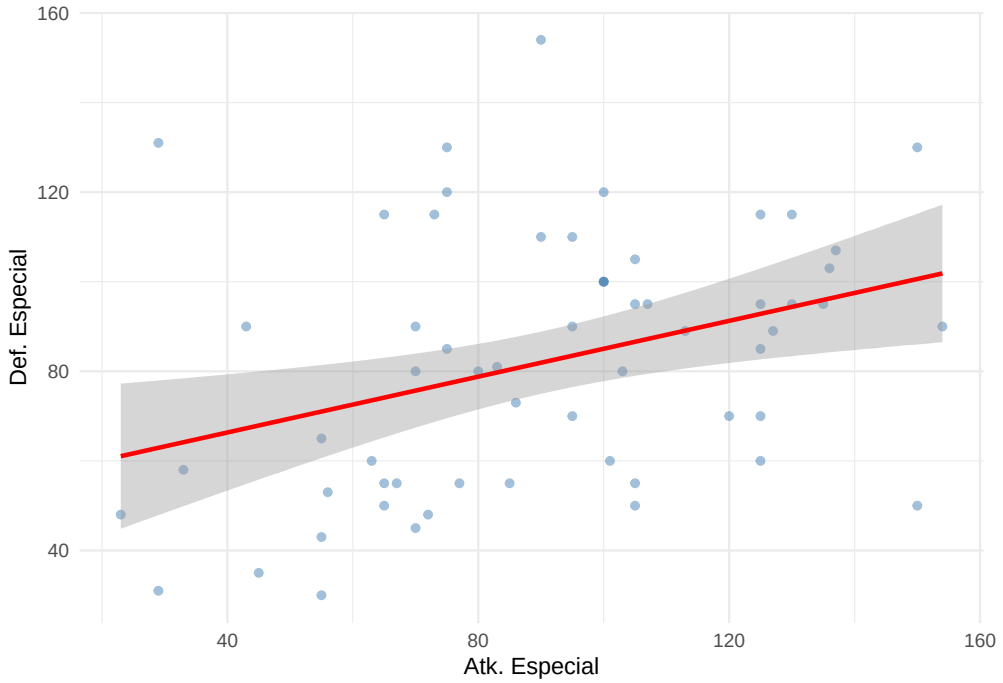
El análisis de correlación para el tipo normal revela una asociación positiva y robusta entre las facultades de defensa y defensa especial. La trayectoria de la recta de regresión sugiere una tendencia hacia el equilibrio defensivo, donde el fortalecimiento de la resistencia física escala de manera proporcional con la capacidad de absorción de daño especial. Esto hace presente que el tipo normal sea el ejemplo perfecto para identificar un "muro" un pokemon capaz de aguantar el ataque de cualquier pokemon, ademas que solo cuenta con una debilidad el tipo lucha, esto hace al tipo normal uno de los mejores muros para un equipo competitivo.

4.20. Correlacion de el Tipo Veneno



El análisis de regresión lineal para el tipo veneno revela una asociación positiva entre la vida y el ataque, consolidando la tesis de que este grupo favorece una estructura de crecimiento orientada al combate físico directo. La pendiente del modelo demuestra que la capacidad vital actúa como un soporte proporcional para el escalamiento ofensivo, no obstante, la amplitud del intervalo de confianza en los rangos superiores de hp denota una mayor heterogeneidad en los especímenes de élite. Esto situa a la mayoria de los pokemones veneno como “tanques” fisicos, ademas que la media de atauqe de los pokemones tipo lucha se encuentra con poca dispersion lo que indica que la mayoria de los pokemones tipo veneno son capaces de generar mucho daño fisico.

4.21. Correlacion de el Tipo Psychic



Capítulo 5

Conclusiones y Recomendaciones

1.- Conclusion 1 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 1 del trabajo de investigación.

2.- Conclusion 2 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 2 del trabajo de investigación.

n.- Conclusion n del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación n del trabajo de investigación.

Apéndice A

Anexo A

Apéndice B

Anexo B

Apéndice C

Anexo C